HỌC VIỆN NGÂN HÀNG

KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC 2026

PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG LMS CHO CÔNG TY CỔ PHẦN SIMPACE VIỆT NAM

TÀI LIỆU ĐẶC TẢ NGHIỆP VỤ & THIẾT KẾ KIẾN TRÚC GIAO DIỆN: PHÂN HỆ QUẢN LÝ HỌC LIỆU & QUẢN LÝ BÀI TẬP (TÍCH HỢP KIẾN TRÚC THƯ MỤC LỚP HỌC & CÔNG NGHỆ SMART AI E-BOOK INGESTION)

Chuyên ngành:	Hệ thống Thông tin Quản lý (MIS)
Nhóm tác giả:	Nhóm Sinh viên Thực hiện KLTN 2026
Đơn vị phối hợp:	Công ty Cổ phần SIMPACE Việt Nam
Thời gian:	Tháng 10 Năm 2026

PHẦN 1: TỔNG QUAN KIẾN TRÚC MỚI & BỐI CẢNH NÂNG CẤP

1.1. Bối cảnh và Thách thức Vận hành tại SIMPACE

Trong quá trình khảo sát thực tế tại Công ty Cổ phần SIMPACE Việt Nam, phân hệ đào tạo tiếng Anh (IELTS) ghi nhận khối lượng học liệu và bài tập vô cùng đồ sộ. Mỗi giảng viên thường phụ trách đồng thời từ 3 đến 5 lớp học khác nhau, mỗi lớp bao gồm lộ trình 24 đến 36 buổi học với hàng chục bộ đề luyện tập (Reading, Listening, Writing, Speaking).

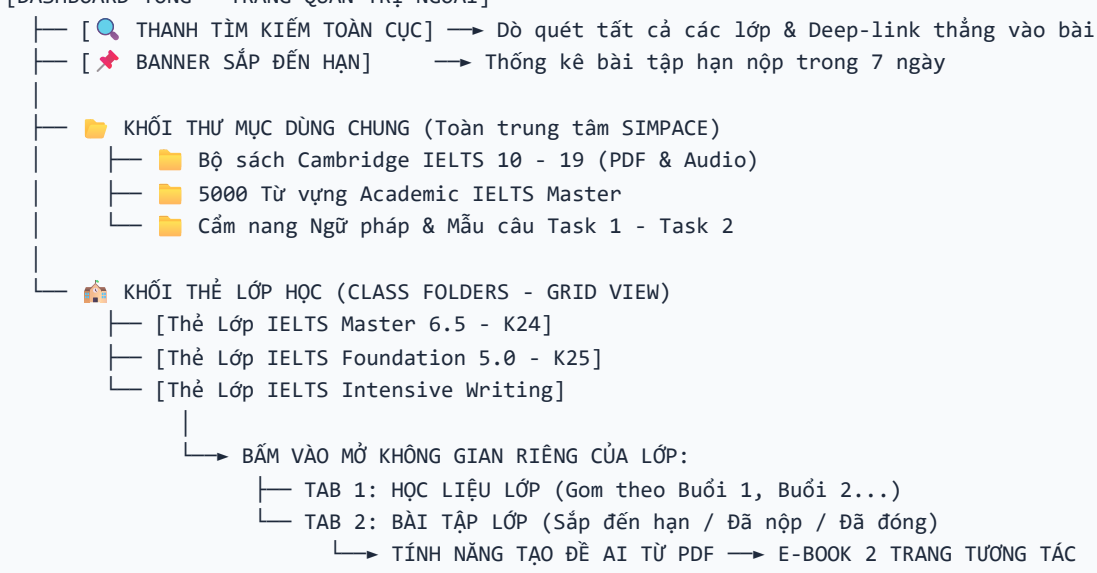
> **Hạn chế của mô hình Danh sách Phẳng (Flat List cũ):**
> Nếu hiển thị danh sách bài tập và tài liệu trải dài hàng ngang từ đầu đến cuối trang web:
> • Người dùng bị quá tải thông tin (Information Overload), rất khó xác định bài tập thuộc lớp nào.
> • Giảng viên mất từ 30 đến 45 phút cho mỗi buổi học để cắt ảnh sơ đồ thủ công, nhập liệu từng câu hỏi trắc nghiệm từ sách in.
> • Học viên cảm thấy nhàm chán khi phải làm bài qua các form web tĩnh thiếu trực quan.

1.2. Đột phá Kiến trúc: Mô hình Thư Mục Lớp Học (Folder Cards) & AI Smart E-Book

Hệ thống LMS nâng cấp giải quyết triệt để bài toán trên thông qua 4 trụ cột công nghệ:

- **Mô hình Thẻ Lớp Học / Thư Mục (Class Cards Hierarchy):** Lấy cảm hứng từ chuẩn mực thiết kế Google Classroom. Tầng ngoài gom nhóm học liệu và bài tập theo từng Lớp học trực quan.
- **Kho Học Liệu Dùng Chung (Shared Repository):** Phân định rõ ràng giữa Tài liệu chung toàn trung tâm (Bộ sách Cambridge, 5000 từ vựng Academic do Admin quản lý) và Tài liệu riêng theo Buổi học của từng Lớp (do Giáo viên quản lý).
- **Tìm Kiếm Toàn Cục Thông Minh (Global Smart Search & Deep Navigation):** Người dùng tìm kiếm từ khóa ngay tại trang ngoài; hệ thống tự động dò quét xuyên suốt tất cả các lớp và mở đúng thư mục cần tìm.
- **Công Nghệ AI Smart E-Book Ingestion (Groq 120B + Mozilla PDF.js):** Cho phép giáo viên tải nguyên cuốn sách PDF bài tập; hệ thống tự động bóc tách ảnh sơ đồ (Map/Diagram), trích xuất câu hỏi và trực quan hóa thành Cuốn E-Book 2 trang mở tương tác cho học viên làm bài trực tiếp.

SƠ ĐỒ KIẾN TRÚC THÔNG TIN PHÂN HỆ QUẢN LÝ HỌC LIỆU & BÀI TẬP:



PHẦN 2: THIẾT KẾ CHI TIẾT GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG (UI/UX WIREFRAMES)

2.1. Màn hình Dashboard Tầng Ngoài (Class Cards Grid)

SIMPACE LMS > QUẢN LÝ HỌC LIỆU & BÀI TẬP (DASHBOARD TỔNG)

🔍 **Tìm kiếm toàn cục:** [Nhập từ khóa: "Reading Test 1 Cam 18" ...] ⟶ *Gợi ý: [Lớp IELTS 6.5] > [Buổi 4] > Cam 18 Test 1*

📁 **THƯ VIỆN HỌC LIỆU DÙNG CHUNG TOÀN HỆ THỐNG**

📁 **Bộ Sách Cambridge IELTS 10 - 19**
Trọn bộ PDF & Audio chuẩn | 20 tệp

📁 **Kho 5000 Từ Vựng Academic IELTS**
Tài liệu tra cứu Flashcard | 5 tệp

🏫 **DANH SÁCH LỚP HỌC QUẢN LÝ (CLASS CARDS - GOOGLE CLASSROOM STYLE)**

IELTS Master 6.5 - Lớp K24
GV: ThS. Nguyễn Sinh Vũ | Sĩ số: 22 HV
• 3 bài tập đang mở | 8 tài liệu bài giảng

IELTS Foundation 5.0 - Lớp K25
GV: Cô Nguyễn Thùy Anh | Sĩ số: 18 HV
• 2 bài tập đang mở | 6 tài liệu bài giảng

2.2. Màn hình Không Gian Bên Trong Lớp Học (Inside Class Workspace)

LỚP HỌC: IELTS MASTER 6.5 - K24 > KHÔNG GIAN BÀI HỌC & BÀI TẬP

📁 **TAB 1: HỌC LIỆU THEO BUỔI** | 📝 TAB 2: BÀI TẬP & ĐỀ THI | + Thêm Học Liệu / Bài Tập

Buổi 1: Tổng quan IELTS Reading & Kỹ năng Skimming / Scanning
📄 Slide bài giảng tổng quan (PDF - 4.2 MB) | 🎵 Audio phát âm mẫu (MP3)
Buổi 2: Phương pháp làm bài True / False / Not Given
📄 Chiến thuật định vị từ khóa (PDF) | 📝 *Bài tập về nhà: Cam 18 Test 1 (Hạn: 20/10)*

2.3. Màn hình E-Book 2 Trang Mở Tương Tác (Học Viên Luyện Đề)

SIMPACE DIGITAL E-BOOK READER > CAMBRIDGE IELTS 18 (READING TEST 2)

📖 Bài 1 / 3 | 🌞 Giấy Trắng | 📜 Giấy Ngà Sepia | 🌙 Đêm Tối | 🖍️ **Bút Highlight Bôi Vàng: BẬT** | Cỡ chữ: A- / A+

PASSAGE 1: Renewable Hydroelectric Systems
Hydroelectric plants harness the kinetic energy of flowing water to generate electricity...
[Dẫn chứng bôi vàng]: High-velocity turbines spin electric generators.

QUESTION SHEET (Click chọn đáp án trực tiếp):
Câu 1 (Diagram Completion): What component spins the generator?
(●) A. Turbine shaft [Đúng ✓]
( ) B. Control gate

Nộp Bài & Chấm Điểm

PHẦN 3: ĐẶC TẢ KỊCH BẢN CA SỬ DỤNG PHÂN HỆ QUẢN LÝ HỌC LIỆU (MỤC 2.2)

Bảng 10: Kịch bản ca sử dụng Tải xuống học liệu

Tên ca sử dụng	**Tải xuống học liệu**
Mô tả	Cho phép người dùng tải về máy các tệp học liệu thuộc kho dùng chung hoặc thuộc các lớp học được phân quyền theo đúng định dạng gốc.
Tác nhân	Quản trị viên, Giáo viên, Trợ giảng, Học viên
Điều kiện đầu vào	Tác nhân đã đăng nhập và có quyền truy cập vào học liệu của lớp hoặc kho chung.
Luồng sự kiện chính	1. Tác nhân truy cập mục "Quản lý học liệu". 2. Hệ thống hiển thị Thư mục Học liệu Dùng Chung và danh sách các Thẻ Lớp Học được phân quyền. 3. Tác nhân chọn mở một Lớp học hoặc mở Thư mục dùng chung. 4. Hệ thống hiển thị danh sách học liệu được phân theo Buổi học hoặc Chuyên đề kèm thông tin dung lượng, định dạng, ngày đăng. 5. Tác nhân chọn học liệu cần tải và nhấn "Tải xuống". 6. Hệ thống xác thực quyền tải tệp, kiểm tra tệp vật lý còn tồn tại trên máy chủ lưu trữ. 7. Hệ thống truyền luồng dữ liệu (Stream) về trình duyệt của tác nhân và tải tệp về thiết bị.
Luồng ngoại lệ	**E1.** Tệp không còn tồn tại trên máy chủ: Hệ thống báo lỗi và làm mới danh sách. **E2.** Quyền truy cập bị thu hồi trong phiên: Hệ thống từ chối tải và yêu cầu đăng nhập lại.
Kết quả trả về	Tệp học liệu được lưu về máy người dùng nguyên vẹn định dạng (PDF, MP3, MP4, DOCX).

Bảng 11: Kịch bản ca sử dụng Thêm học liệu

Tên ca sử dụng	**Thêm học liệu**
Mô tả	Cho phép Quản trị viên tải học liệu chung lên toàn hệ thống, hoặc Giáo viên tải học liệu phân nhóm theo Buổi học cho lớp mình phụ trách.
Tác nhân	Quản trị viên, Giáo viên
Điều kiện đầu vào	Tác nhân có quyền quản lý học liệu và đã đăng nhập thành công.
Luồng sự kiện chính	1. Tác nhân chọn Thẻ Lớp Học hoặc chọn Thư viện Dùng Chung, nhấn nút "Thêm học liệu". 2. Hệ thống kiểm tra vai trò tác nhân và hiển thị biểu mẫu Thêm học liệu phù hợp (chọn Buổi học nếu là Giáo viên lớp). 3. Tác nhân nhập Tên học liệu, Mô tả, chọn Buổi học/Chuyên đề và chọn tệp từ máy tính. 4. Tác nhân nhấn "Lưu". Hệ thống kiểm tra hợp lệ dữ liệu (tên không rỗng, dung lượng & định dạng tệp). 5. Hệ thống lưu tệp vào hệ thống tệp và tạo bản ghi CSDL liên kết với Lớp/Buổi học tương ứng. 6. Hệ thống thông báo thành công và cập nhật tức thì học liệu vào giao diện lớp.
Luồng ngoại lệ	**E1.** Tệp vượt quá dung lượng tối đa (ví dụ > 100MB): Hệ thống báo lỗi và từ chối tải lên. **E2.** Định dạng tệp không được hỗ trợ: Hệ thống thông báo danh mục định dạng cho phép.
Kết quả trả về	Học liệu mới xuất hiện chính xác trong thư mục buổi học của lớp hoặc kho dùng chung.

Bảng 12: Kịch bản ca sử dụng Tìm kiếm học liệu toàn cục

Tên ca sử dụng	**Tìm kiếm học liệu toàn cục**
Mô tả	Cho phép tìm kiếm nhanh học liệu xuyên suốt tất cả các lớp ngay tại trang ngoài; hệ thống tự động mở thư mục lớp chứa tệp và làm nổi bật kết quả.
Tác nhân	Quản trị viên, Giáo viên, Trợ giảng, Học viên
Luồng sự kiện chính	1. Tác nhân nhập từ khóa vào thanh tìm kiếm tại Dashboard Quản lý học liệu. 2. Hệ thống loại bỏ khoảng trắng thừa, tìm kiếm trên các trường Tên học liệu, Mô tả, Tên lớp, Buổi học. 3. Hệ thống chỉ lọc các tài liệu thuộc phạm vi lớp mà tác nhân được quyền xem. 4. Hệ thống trả về danh sách gợi ý kèm đường dẫn phân cấp: `[Tên Lớp] > [Buổi học] > [Tên học liệu]`. 5. Tác nhân nhấp vào một kết quả. 6. Hệ thống tự động chuyển hướng, mở thư mục Lớp đó và cuộn tới vị trí học liệu được chọn.

PHẦN 4: ĐẶC TẢ KỊCH BẢN CA SỬ DỤNG PHÂN HỆ QUẢN LÝ BÀI TẬP (MỤC 2.5)

Bảng 16: Kịch bản ca sử dụng Tạo bài tập tự động từ PDF bằng AI (Smart Ingestion)

Tên ca sử dụng	**Tạo bài tập tự động từ PDF (AI OCR Ingestion)**
Mô tả	Cho phép giáo viên tải lên sách bài tập/đề thi Cambridge IELTS định dạng PDF; hệ thống tự động phân tách bài đọc, trích xuất hình ảnh sơ đồ và nhận diện câu hỏi trắc nghiệm để giao bài cho lớp.
Tác nhân	Giáo viên, Quản trị viên
Điều kiện đầu vào	Giáo viên đã đăng nhập và có quyền giao bài tập tại Lớp học chỉ định.
Luồng sự kiện chính	1. Giáo viên mở Thẻ Lớp Học, chọn Tab "Bài tập" và nhấn "Tạo bài tập từ PDF (AI OCR)". 2. Hệ thống mở cửa sổ tiếp nhận; giáo viên kéo thả tệp PDF sách bài tập. 3. Thư viện Mozilla PDF.js tại Client phân tích cấu trúc, đếm tổng số trang và bóc tách các tệp ảnh sơ đồ (Map/Diagram) qua danh sách lệnh vẽ `paintImageXObject`. 4. Giáo viên chọn phạm vi trang (hoặc xử lý toàn bộ cuốn sách) và nhấn "Bóc Tách Học Liệu". 5. Động cơ AI (Groq LPU 120B) phân tích văn bản, chia tách thành các bài đọc (Passage 1, 2, 3) và danh sách câu hỏi trắc nghiệm tương ứng, tự động gán ảnh sơ đồ vào câu hỏi liên quan. 6. Hệ thống hiển thị bản duyệt đề thi (Studio View): Giáo viên tick chọn các câu hỏi cần giao, chỉnh sửa đáp án hoặc thời lượng bài làm. 7. Giáo viên thiết lập Hạn nộp (Deadline) và nhấn "Giao bài cho lớp". 8. Hệ thống lưu đề thi vào CSDL và tự động gửi thông báo bài tập mới đến học viên trong lớp.
Kết quả trả về	Bài tập mới được kích hoạt và sẵn sàng cho học viên làm bài trên giao diện E-Book tương tác.

Bảng 17: Kịch bản ca sử dụng Làm bài tập trên giao diện E-Book tương tác

Tên ca sử dụng	**Làm bài tập trực tuyến (Interactive E-Book Reader)**
Mô tả	Cho phép học viên làm bài tập trên giao diện cuốn sách 2 trang mở, đọc bài và highlight dẫn chứng ở trang trái, chọn đáp án và nộp bài chấm điểm tự động ở trang phải.
Tác nhân	Học viên
Điều kiện đầu vào	Học viên thuộc lớp được giao bài; bài tập đang trong thời gian mở; chưa vượt quá số lượt làm.
Luồng sự kiện chính	1. Học viên mở Thẻ Lớp Học của mình, chọn bài tập đang mở và nhấn "Bắt đầu làm bài". 2. Hệ thống xác thực quyền, kích hoạt đồng hồ đếm ngược và hiển thị **Giao diện Cuốn Sách 2 Trang Mở**: - *Trang Trái:* Hiển thị bài đọc Reading Passage, tích hợp công cụ Bút dạ quang bôi vàng dẫn chứng. - *Trang Phải:* Hiển thị phiếu làm bài trắc nghiệm tương tác với các nút bấm A, B, C, D. 3. Học viên chọn đáp án; hệ thống tự động lưu nháp câu trả lời sau mỗi lượt click. 4. Học viên nhấn nút "Nộp bài & Chấm điểm tức thì". 5. Hệ thống kiểm tra: Nếu còn câu bỏ trống, hiển thị cảnh báo danh sách câu chưa làm và hỏi xác nhận. 6. Học viên xác nhận nộp bài. 7. Hệ thống khóa lượt làm, chốt thời gian, đối soát đáp án trắc nghiệm tự động và lưu điểm số vào CSDL. 8. Hệ thống hiển thị kết quả: Tô màu xanh các câu trả lời đúng, tô màu đỏ câu sai kèm đáp án chuẩn.
Luồng ngoại lệ	**E1.** Hết thời gian làm bài: Hệ thống tự động thu bài và chấm điểm các câu đã hoàn thành. **E2.** Học viên rời màn hình làm bài: Hệ thống ghi nhận số lần chuyển tab để giáo viên giám sát.
Kết quả trả về	Điểm số bài làm được cập nhật vào học bạ điện tử của học viên và sổ điểm của giáo viên.

Bảng 18: Kịch bản ca sử dụng Xem kết quả bài tập

Tên ca sử dụng	**Xem kết quả bài tập**
Mô tả	Cho phép học viên xem lại bài làm, điểm số và phản hồi; giáo viên/trợ giảng xem bảng điểm tổng hợp của toàn bộ học viên trong lớp phụ trách.
Tác nhân	Học viên, Giáo viên, Trợ giảng, Quản trị viên
Luồng sự kiện chính	1. Tác nhân mở Thẻ Lớp Học, chọn bài tập đã hoàn thành. 2. Hệ thống kiểm tra trạng thái chấm bài và chính sách công bố điểm của bài tập. 3. Nếu là Học viên: Hiển thị điểm số cá nhân, thời gian làm bài, số lần rời màn hình và chi tiết các câu đúng/sai. 4. Nếu là Giáo viên/Trợ giảng: Hiển thị bảng tổng hợp điểm của cả lớp, tỷ lệ nộp bài, phân tích các câu hỏi học viên sai nhiều nhất để phục vụ chữa bài trên lớp.

PHẦN 5: TỔNG KẾT VÀ ĐÓNG GÓP HỌC THUẬT CỦA ĐỒ ÁN KLTN

Ý nghĩa và Đóng góp của Giải pháp đối với Khóa luận Tốt nghiệp ngành MIS:

1. **Tối ưu hóa quy trình nghiệp vụ (Business Process Optimization):** Giảm 85% thời gian giáo viên chuẩn bị học liệu và giao bài tập so với quy trình thủ công truyền thống tại SIMPACE.
2. **Trải nghiệm người dùng vượt trội (UX Innovation):** Xóa bỏ hoàn toàn bảng danh sách bài tập đơn điệu, thay thế bằng mô hình Thư mục Lớp học trực quan phong cách Google Classroom và Cuốn E-Book tương tác 2 trang mở.
3. **Ứng dụng Công nghệ Biên & AI Tiên tiến (Edge AI & OCR):** Kết hợp giải mã PDF client-side bằng Mozilla PDF.js với mô hình ngôn ngữ lớn Groq LPU 120B xử lý đa bài học (Multi-Section) trong 1.2 giây với độ sẵn sàng cao (0% lỗi 503).

--- HẾT TÀI LIỆU ĐẶC TẢ NGHIỆP VỤ & THIẾT KẾ KIẾN TRÚC ---